

東北大學



NORTHEASTERN  
UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

学位论文题目：基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模与故障诊断方法研究

所 学 专 业： 计算机科学与技术

研 究 方 向： 计算机科学与技术

论 文 编 号： 2301910

论文完成时间： 2026 年 7 月



東北大學



NORTHEASTERN  
UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论文题目 基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模与故障诊断方法研究

作者 林新辉

学号 2301910

学院 计算机科学与工程学院

专业 计算机科学与技术

指导教师 毕远国 教授

2026 年 7 月



分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

UDC\_\_\_\_\_

## 学 位 论 文

### 基于无偏不确定性量化的电动汽车关键部件退化建模 与故障诊断方法研究

作 者 姓 名：林新辉

作 者 学 号：2301910

指 导 教 师：毕远国 教授

东北大学计算机科学与工程学院

申请学位级别： 硕士                      学 科 类 别： 工学

学科专业名称    计算机科学与技术

论文提交日期： 2026 年 4 月              论文答辩日期： 2026 年 6 月

学位授予日期： 2026 年 7 月              答辩委员会主席： 王五

东 北 大 学

2026 年 7 月



**A Thesis in Computer Science and Thechnology**

# **Thesis**

by Xinhui Lin

Supervisor: Professor Yuanguo Bi

**Northeastern University**

**July 2026**



## 独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期：

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 ☐      一年 ☐      一年半 ☐      两年 ☐

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：

签字日期：



# 摘 要

本文是东北大学博士学位论文 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板使用说明文档

**关键词：** 东北大学; Latex模板; 说明文档;



# Abstract

This is a help documentation of Latex template for the Ph.D. thesis in Northeastern University.

**Keywords:** Northeastern University; Latex Template; Help documentation;



# 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 独创性声明 .....             | I   |
| 摘 要 .....               | III |
| Abstract .....          | V   |
| 插图索引 .....              | IX  |
| 表格索引 .....              | XI  |
| <b>第1章 绪论</b> .....     | 1   |
| 1.1 研究背景及意义 .....       | 1   |
| 1.2 国内外研究现状 .....       | 1   |
| 1.2.1 状态估计研究现状 .....    | 1   |
| 1.2.2 退化建模研究现状 .....    | 1   |
| 1.2.3 故障诊断研究现状 .....    | 1   |
| 1.3 研究目标与关键研究挑战 .....   | 1   |
| 1.4 研究内容与技术路线 .....     | 1   |
| 1.5 论文组织结构 .....        | 1   |
| <b>第2章</b> .....        | 3   |
| 2.1 引言 .....            | 3   |
| 2.2 锂离子电池健康状态估计方法 ..... | 3   |
| 2.3 实验评估 .....          | 3   |
| 2.3.1 实验设置 .....        | 3   |
| 2.3.2 性能对比试验 .....      | 3   |
| 2.3.3 消融实验 .....        | 3   |
| 2.3.4 超参数敏感性分析 .....    | 3   |
| 2.4 本章小结 .....          | 3   |
| <b>第3章</b> .....        | 5   |
| 3.1 引言 .....            | 5   |
| 3.2 锂离子电池退化建模方法 .....   | 5   |
| 3.3 实验评估 .....          | 5   |
| 3.3.1 实验设置 .....        | 5   |
| 3.3.2 性能对比试验 .....      | 5   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 3.3.3 消融实验 .....                   | 5         |
| 3.3.4 超参数敏感性分析 .....               | 5         |
| 3.4 本章小结 .....                     | 5         |
| <b>第4章</b> .....                   | <b>7</b>  |
| 4.1 引言 .....                       | 7         |
| 4.2 旋转机械故障诊断 .....                 | 7         |
| 4.3 实验评估 .....                     | 7         |
| 4.3.1 实验设置 .....                   | 7         |
| 4.3.2 性能对比试验 .....                 | 7         |
| 4.3.3 消融实验 .....                   | 7         |
| 4.3.4 超参数敏感性分析 .....               | 7         |
| 4.4 本章小结 .....                     | 7         |
| <b>第5章 总结与展望</b> .....             | <b>9</b>  |
| 5.1 研究总结 .....                     | 9         |
| 5.2 工作展望 .....                     | 9         |
| <b>参考文献</b> .....                  | <b>11</b> |
| <b>致谢</b> .....                    | <b>13</b> |
| <b>攻读硕士学位期间取得的学术成果</b> .....       | <b>15</b> |
| <b>攻读硕士学位期间参与的学术活动及获得的奖励</b> ..... | <b>17</b> |

# 插图索引

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 2.1 | HSSTT 架构图 .....    | 3 |
| 4.1 | DA-TMLLM 架构图 ..... | 7 |



# 表格索引



# 第 1 章 绪论

- 1.1 研究背景及意义
- 1.2 国内外研究现状
  - 1.2.1 状态估计研究现状
  - 1.2.2 退化建模研究现状
  - 1.2.3 故障诊断研究现状
- 1.3 研究目标与关键研究挑战
- 1.4 研究内容与技术路线
- 1.5 论文组织结构



第 2 章

2.1 引言

2.2 锂离子电池健康状态估计方法

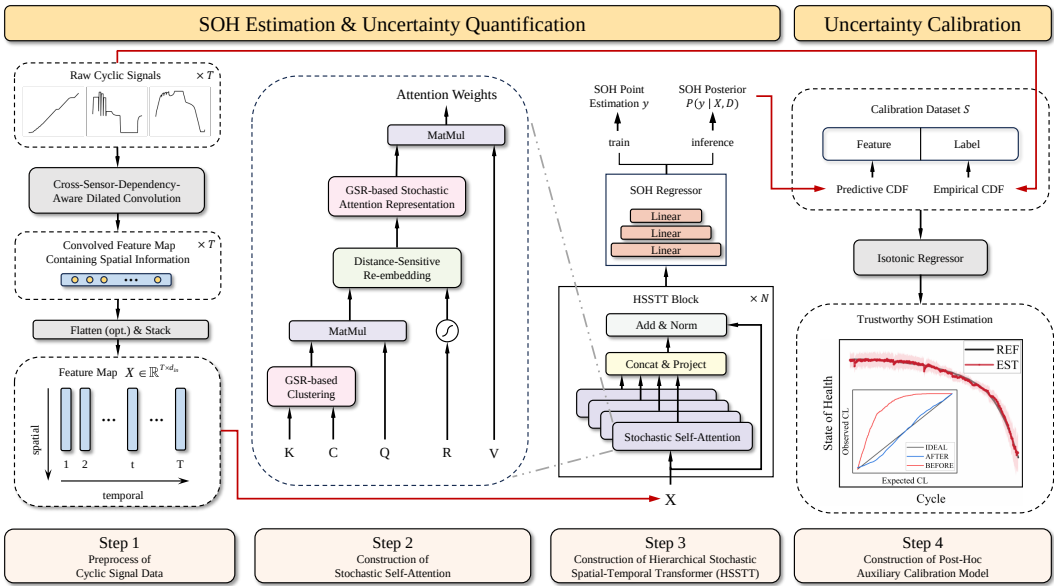


图 2.1 HSSTT 架构图

Fig. 2.1 Diagram of the HSSTT framework

- Lin等<sup>[1]</sup>
- 2.3 实验评估
- 2.3.1 实验设置
- 2.3.2 性能对比试验
- 2.3.3 消融实验
- 2.3.4 超参数敏感性分析
- 2.4 本章小结



## 第 3 章

### 3.1 引言

### 3.2 锂离子电池退化建模方法

### 3.3 实验评估

#### 3.3.1 实验设置

Wang等<sup>[2]</sup>

#### 3.3.2 性能对比试验

#### 3.3.3 消融实验

#### 3.3.4 超参数敏感性分析

### 3.4 本章小结



第 4 章

4.1 引言

4.2 旋转机械故障诊断

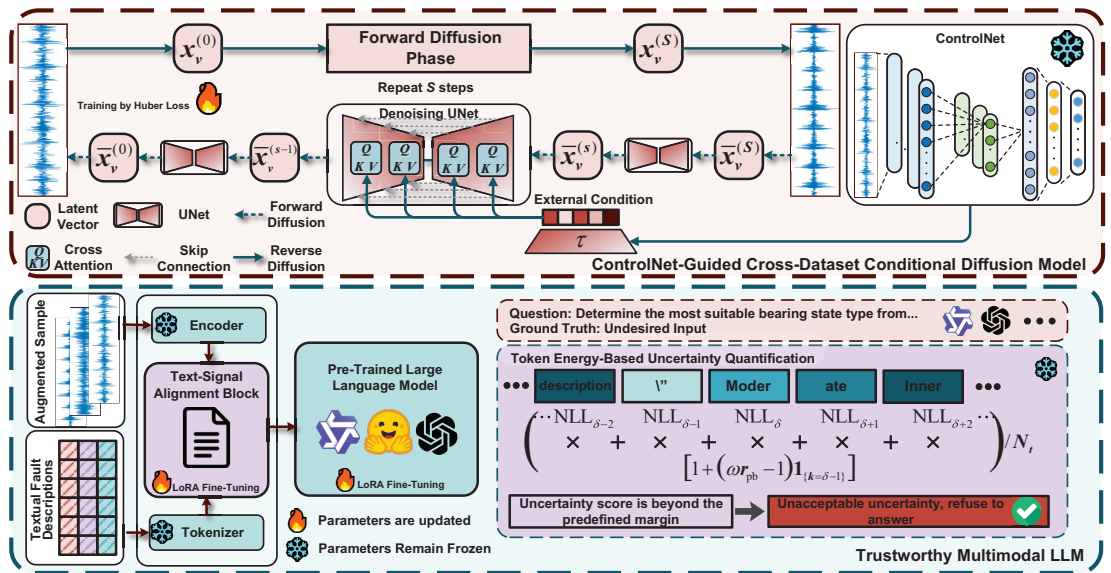


图 4.1 DA-TMLLM 架构图  
Fig. 4.1 Diagram of DA-TMLLM framework

4.3 实验评估

4.3.1 实验设置

- Peng等[3]
- 4.3.2 性能对比试验
- 4.3.3 消融实验
- 4.3.4 超参数敏感性分析
- 4.4 本章小结



## 第 5 章 总结与展望

### 5.1 研究总结

### 5.2 工作展望



## 参考文献

- [1] Lin Y H, Li G H. A bayesian deep learning framework for rul prediction incorporating uncertainty quantification and calibration[J/OL]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(10):7274-7284. DOI: [10.1109/TII.2022.3156965](https://doi.org/10.1109/TII.2022.3156965).
- [2] Wang F, Zhao Z, Zhai Z, et al. Feature disentanglement and tendency retainment with domain adaptation for lithium-ion battery capacity estimation[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2023, 230:108897.
- [3] Peng H, Liu J, Du J, et al. Bearllm: A prior knowledge-enhanced bearing health management framework with unified vibration signal representation[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2025, 39(19):19866-19874. <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34188>. DOI: [10.1609/aaai.v39i19.34188](https://doi.org/10.1609/aaai.v39i19.34188).



# 致 谢

(致谢)



## 攻读硕士学位期间取得的学术成果

学术论文:

[1] Authors. Title[J]Journal, Year, Volume(Number):Pages.



## 攻读硕士学位期间参与的学术活动及获得的奖励

### 参与的学术活动:

- [1] Applied Soft Computing

### 获得的奖励:

- [1] 2025年研究生国家奖学金
- [2] 2025年东北大学优秀毕业生
- [3] 2025年东北大学优秀研究生
- [4] 2025年东北大学硕士研究生一等学业奖学金
- [5] 2024年东北大学硕士研究生一等学业奖学金
- [6] 2023年东北大学硕士研究生一等学业奖学金

